



Машинное обучение

Лекция 2:

Основы теории вероятностей

Докладчик: Тима Бовт



Что рассмотрим сегодня?

- Классическая вероятность
- Теорема умножения
- Формула полной вероятности, формула Байеса
- Случайные величины
- Дискретное и непрерывное распределение
- Математическое ожидание, дисперсия
- Ковариация, корреляция
- Многомерные случайные величины

Классическая вероятность



Событие

- **Пространством элементарных событий Ω** называется множество, содержащее все возможные результаты случайного эксперимента, из которых в эксперименте происходит ровно один. Элементы $\omega \in \Omega$ называют **элементарными исходами**.

Пример: Эксперимент = {подбросили монетку 2 раза}

$$\Omega = \{OO, OP, PO, PP\}.$$

- **Событиями** называются подмножества множества Ω . Говорят, что в результате эксперимента **произошло событие** $A \subseteq \Omega$, если в эксперименте произошел один из элементарных исходов, входящих в множество A .

Пример: Событие = {Хотя бы 1 раз выпал Орел}

$$A = \{OO, OP, PO\}.$$



Операции над событиями

События – это множества. Поэтому для них мы можем применять операции как для множеств. Пусть $A, B \subset \Omega$ – это два случайных события. Тогда для них применимы следующие операции

- $A + B = A \cup B$;
- $A \cdot B = A \cap B$;
- $A \setminus B$;
- $\overline{A} = \Omega \setminus A$;
- несовместность: $A \cdot B = \emptyset$.



Сигма-алгебра

- Множество $\mathcal{F}$, элементами которого являются случайные события из Ω , называется **сигма-алгеброй**, если выполнены следующие условия:
 - сигма-алгебра содержит достоверное событие $\Omega \in \mathcal{F}$;
 - вместе с любым событием сигма-алгебра содержит противоположное событие: если $A \in \mathcal{F}$, то и $\bar{A} \in \mathcal{F}$;
 - вместе с любым счётным набором событий сигма-алгебра содержит их объединение: если $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$, то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.



Вероятность

• **Вероятностью** или вероятностной мерой на $(\Omega, \mathcal{F})$ называется функция $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая аксиомам:

(A1) для любого события $A \in \mathcal{F}$ выполняется неравенство $P(A) \geq 0$;

(A2) для любого счётного набора попарно несовместных событий $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$ имеет место равенство

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i);$$

(A3) вероятность достоверного события равна единице $P(\Omega) = 1$.

Грубо говоря, классическая вероятность – это число, измеряющее частоту событий или же уверенность в наступлении события.



Пример вероятности

Эксперимент = {подбросили монетку 2 раза},

Событие $A = \{\text{хотя бы 1 раз выпал Орел}\}$

Вероятность события

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|\{OO, OP, PO\}|}{|\{OO, OP, PO, PP\}|} = \frac{3}{4}.$$

Теорема умножения



Теорема умножения

- Событие A называется **независимым** от события B , если вероятность события A не зависит от того, произошло событие B или нет, иначе **зависимым**.
- **Условной вероятностью** события $P(A|B)$ события A называется вероятность появления этого события, вычисленная в предположении, что имело место событие B .

Пусть A, B – зависимые события.

Теорема (умножения).

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$



Пример

Предположим, что кто-то бросает две честные шестигранные кости, и мы должны предсказать результат.

Пусть D_1 – это значение, выпавшее на первой кости, а D_2 – значение, выпавшее на второй кости. Какова вероятность того, что $D_1 = 2$?

В таблице показано вероятностное пространство из 36 случаев. Также общее количество исходов равно числу размещений с повторениями $\bar{A}_6^2 = 6^2 = 36$. Ясно, что $D_1 = 2$ ровно в 6 случаях из 36; таким образом,

$$P(D_1 = 2) = 6/36 = 1/6.$$

Таблица 1

+		D_2					
		1	2	3	4	5	6
D_1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12



Пример

Какова вероятность того, что $D_1 + D_2 \leq 5$?

В таблице 2 показано, что $D_1 + D_2 \leq 5$ ровно для 10 из тех же 36 результатов, таким образом,

$$P(D_1 + D_2 \leq 5) = 10/36.$$

Таблица 2

+		D_2					
		1	2	3	4	5	6
D_1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12



Пример

Какова вероятность того, что $D_1 = 2$ при условии, что $D_1 + D_2 \leq 5$?

В таблице 3 показано, что $D_1 = 2$ при условии, что $D_1 + D_2 \leq 5$ ровно для 3 из 10 результатов. Таким образом, условная вероятность

$$P(D_1 = 2 | D_1 + D_2 \leq 5) = 3/10 = 0,3.$$

Таблица 3

+		D_2					
		1	2	3	4	5	6
D_1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12



Пример

Это видно из определения, введенного нами ранее:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3/36}{10/36} = \frac{3}{10}$$

здесь $P(A \cap B)$ – это вероятность совместного появления двух зависимых событий, которая вычисляется как отношение числа благоприятных исходов $1 \cdot 3$ (количество размещений двух костей с $D_2 \leq 3$ и $D_1 = 2$) к числу всех возможных исходов 36.

Формула полной вероятности
Формула Байеса



Формула полной вероятности

Пусть события $H_1, \dots, H_n$ несовместны ($H_i \cdot H_j = \emptyset$) и образуют полную группу событий ($H_1 + \dots + H_n = \Omega$). Тогда

$$\sum_{k=1}^n P(H_k) = P\left(\sum_{k=1}^n H_k\right) = P(\Omega) = 1.$$

Теорема (формула полной вероятности). Вероятность события A , которое может наступить лишь при появлении одного из событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, равна

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(H_k)P(A|H_k).$$



Пример

Задача:

Имеются 3 одинаковые урны с шарами. В первой из них находится 3 белых и 4 черных шара, во второй — 2 белых и 5 чёрных, а в третьей — 10 чёрных шаров. Из случайно выбранной урны наудачу вынут шар. С какой вероятностью он окажется белым?

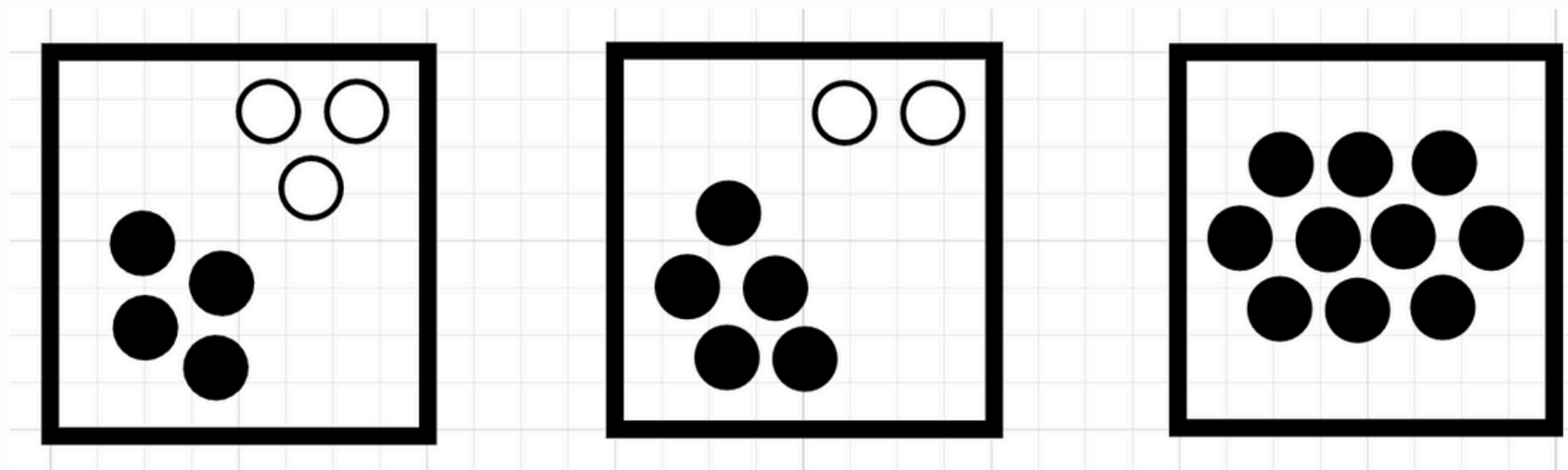
Решение. Будем считать события B_1, B_2, B_3 выбором урны с соответствующим номером, а событие A — выбором белого шара. По условию задачи все события выбора урны равновероятны, значит:

$$P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{3}$$

Теперь найдём вероятность события A при выборе каждой урны:

$$P(A | B_1) = \frac{3}{7}, P(A | B_2) = \frac{2}{7}, P(A | B_3) = 0.$$

$$\text{В результате получаем } P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{7} + \frac{1}{3} \cdot 0 \approx 0.238$$





Формула Байеса

Поскольку по правилу умножения

$$P(A \cdot H_k) = P(A) \cdot P(H_k|A) = P(H_k) \cdot P(A|H_k),$$

то верна формула Байеса.

Теорема (Байеса). Пусть событие A может наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий (гипотез) $H_1, H_2, \dots, H_n$, образующих полную группу событий. Тогда

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{P(A)}, \quad \text{где} \quad P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$$



Пример

Энтомолог предполагает, что жук может относиться к редкому **подвиду жуков**, так как у него на корпусе есть узор. В редком подвиде 98 % жуков имеют узор, или $P(\text{узор} \mid \text{редкий}) = 0,98$. Среди обычных жуков только 5 % имеют узор: $P(\text{узор} \mid \text{обычный}) = 0,05$. Редкого вида жуков насчитывается лишь 0,1 % среди всей популяции: $P(\text{редкий}) = 0,001$. Какова вероятность того, что жук, имеющий узор, относится к редкому подвиду, то есть, чему равно $P(\text{редкий} \mid \text{узор})$?

Из расширенной теоремы Байеса получаем (любой жук может относиться либо к редким, либо к обычным):

$$\begin{aligned} P(\text{редкий} \mid \text{узор}) &= \frac{P(\text{узор} \mid \text{редкий}) \times P(\text{редкий})}{P(\text{узор} \mid \text{редкий}) \times P(\text{редкий}) + P(\text{узор} \mid \text{обычный}) \times P(\text{обычный})} \\ &= \frac{0,98 \times 0,001}{0,98 \times 0,001 + 0,05 \times 0,999} \\ &\approx 0,019. \end{aligned}$$

Случайные величины



Понятие случайной величины

Функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется **случайной величиной (СВ)**, если $\forall$ вещественных $a < b$ множество $\{\omega : \xi(\omega) \in (a, b)\} \subseteq \mathcal{F}$.

Короче говоря, случайная величина – это функция, которая принимает элемент ω пространства Ω и некоторое возвращает значение x из множества значений (состояний) $\mathbb{R}$ интересующей величины.

Пример: если нас интересует величина равная количеству выпавших орлов при двух бросках монеты, то

$$\xi(OO) = 2, \quad \xi(OP) = \xi(PO) = 1, \quad \xi(PP) = 0.$$



ФР и ДСВ

- **Функцией распределения (ФР) случайной величины** называется $F_\xi(x) : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$F_\xi(x) = P\{\omega : \xi(\omega) < x\} \quad \text{или кратко} \quad F_\xi(x) = P\{\xi < x\}.$$

- ξ называется **дискретной случайной величиной (ДСВ)**, если она принимает счетное число значений.

- **Рядом распределения ДСВ** называется совокупность всех возможных значений x_i и соответствующих им вероятностей

$$p_i = P\{\omega : \xi = x_i\}.$$

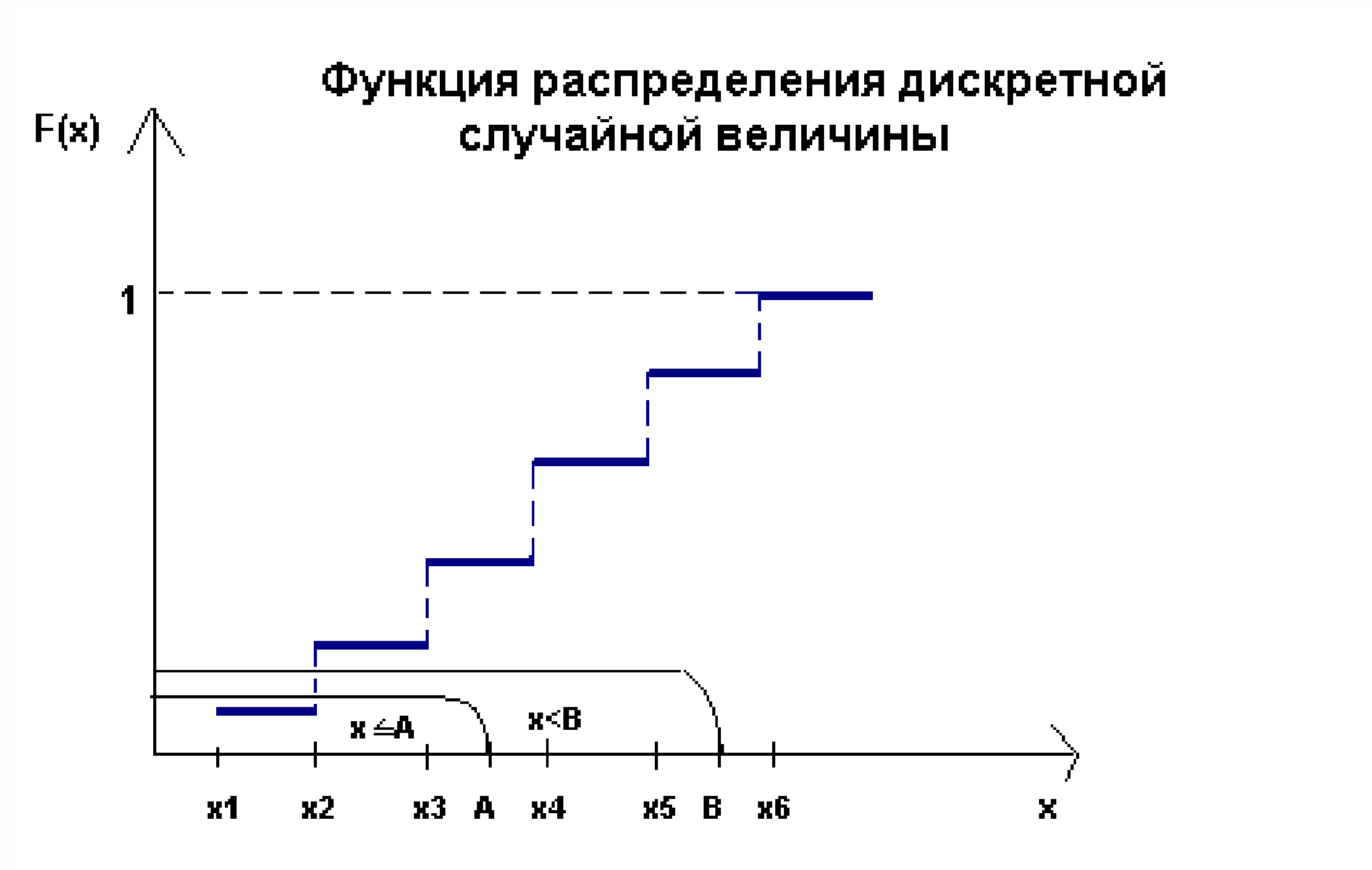
Ряд распределения может быть задан таблицей или формулой.

Для ДСВ ФР задается следующим образом

$$F(x) = \sum_{x_i < x} p_i$$



ФР ДСВ

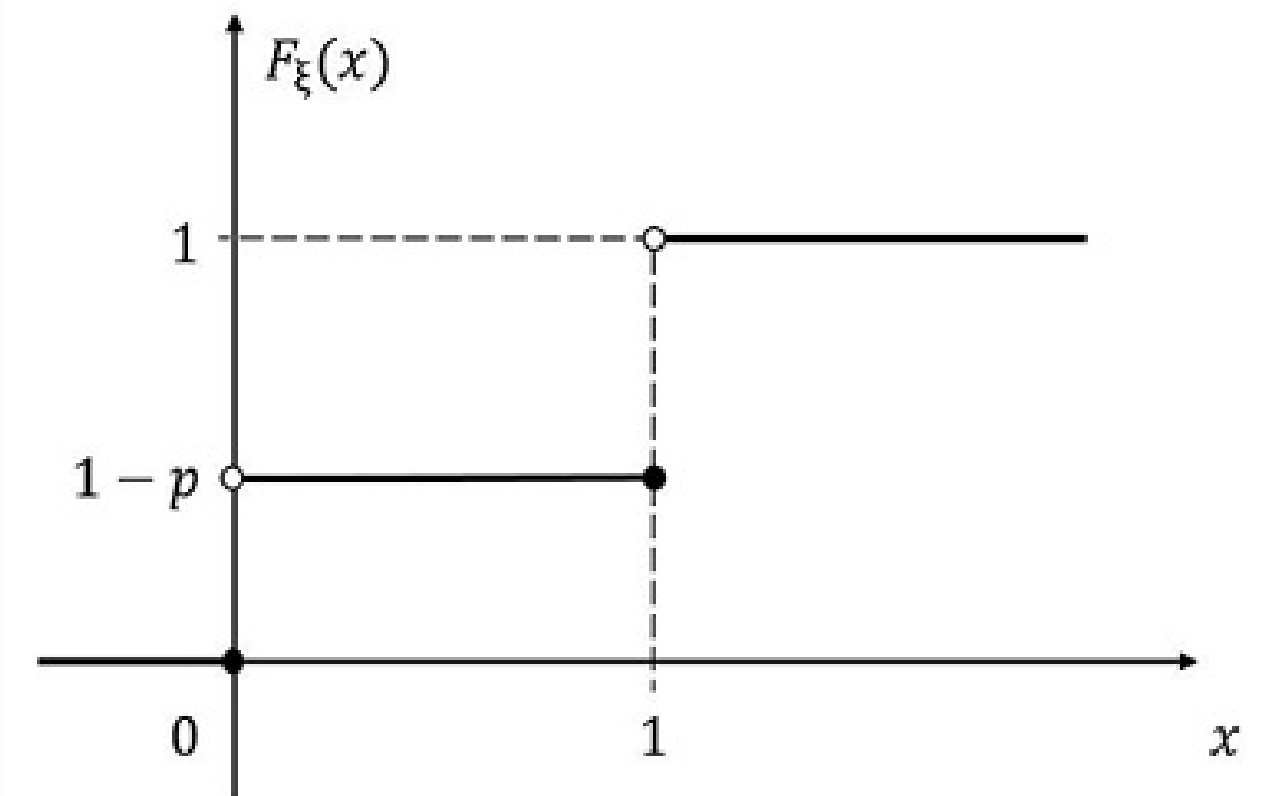
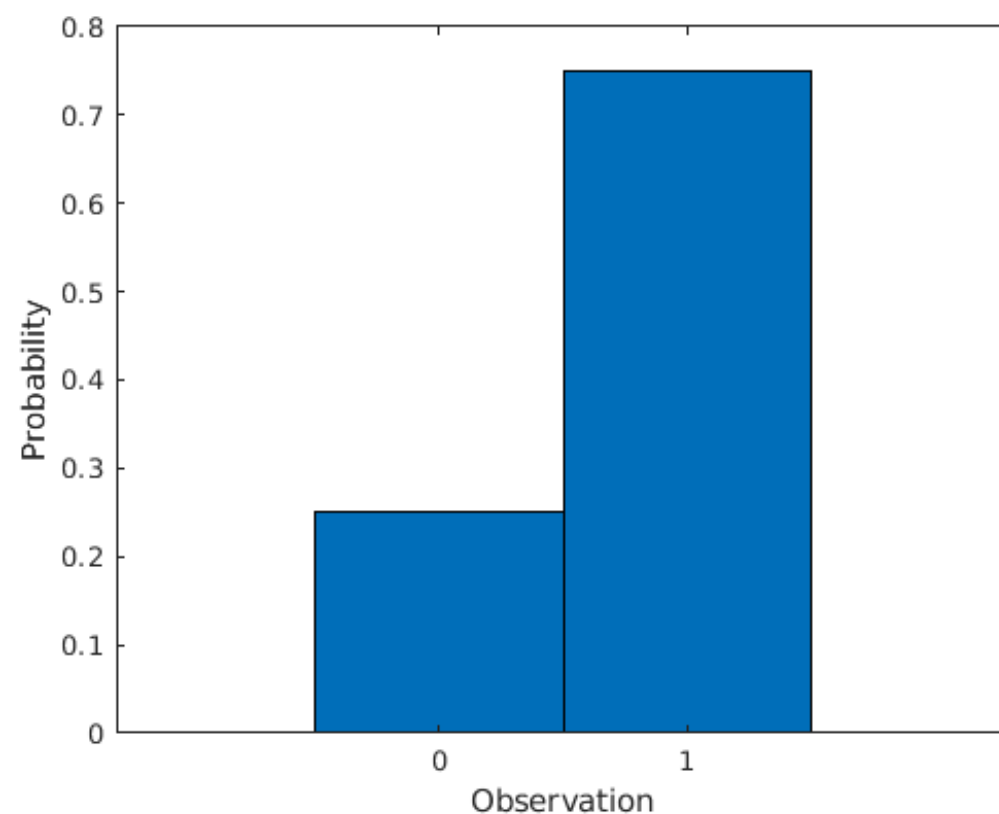




Примеры ДСВ

- Случайная величина ξ имеет *распределение Бернулли* с параметром $p \in (0, 1)$, если ξ принимает значения 1 и 0 с вероятностями p и $1 - p$ соответственно.

	$\xi = 0$	$\xi = 1$
$P(\xi = k)$	p	$1 - p$





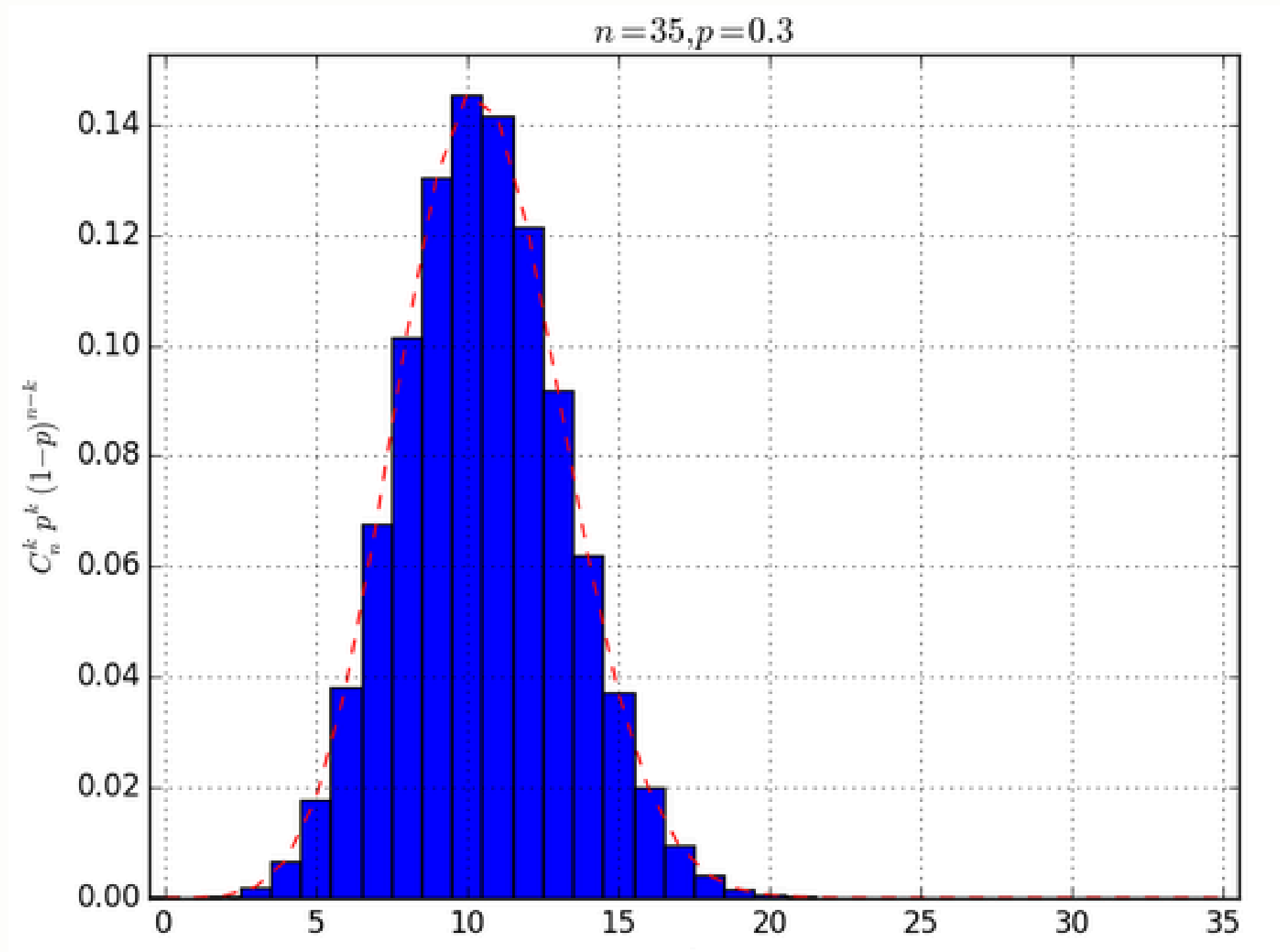
Примеры ДСВ

- Случайная величина ξ имеет **биномиальное распределение** с параметрами $n \in \mathbb{N}$ и $p \in (0, 1)$, если ξ принимает значения $k = 0, 1, \dots, n$ с вероятностями $P\{\xi = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

	$\xi = 0$	$\xi = 1$	$\dots$	$\xi = n$
$P(\xi = k)$	$C_n^0 (1 - p)^n$	$C_n^1 p (1 - p)^{n-1}$	$\dots$	$C_n^n p^n$



Примеры ДСВ

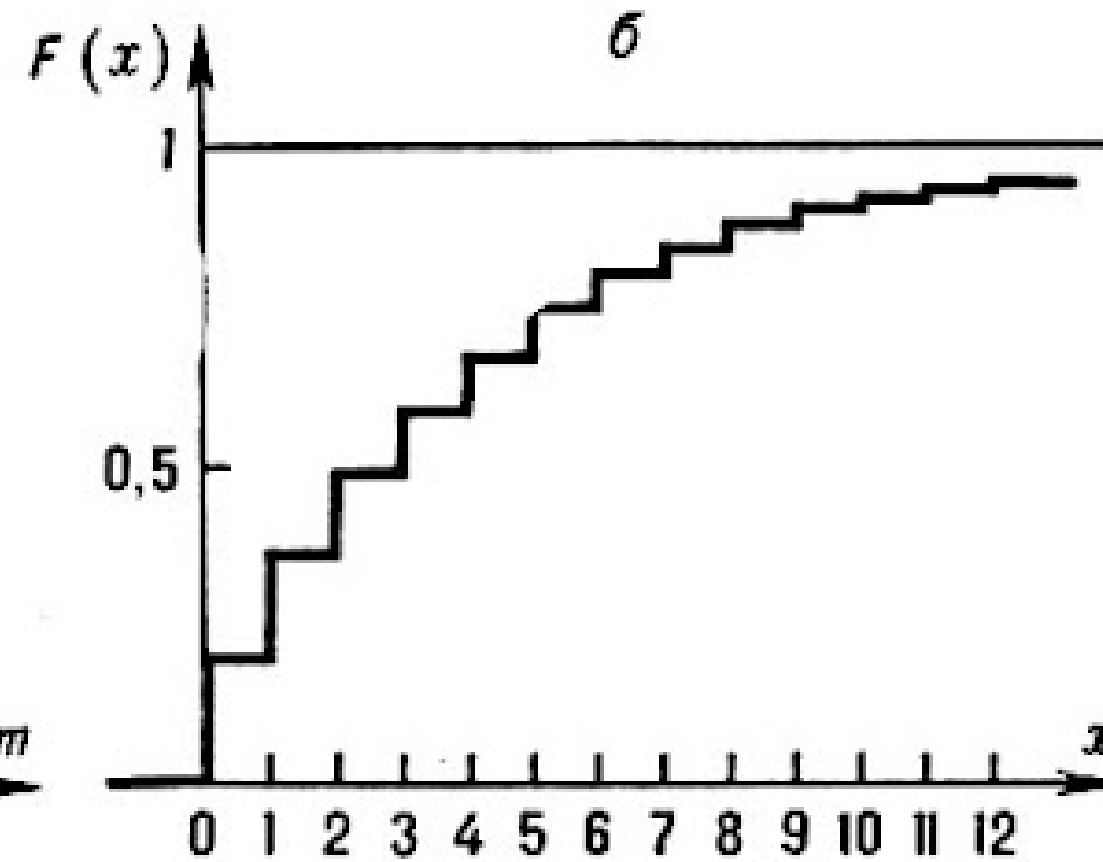
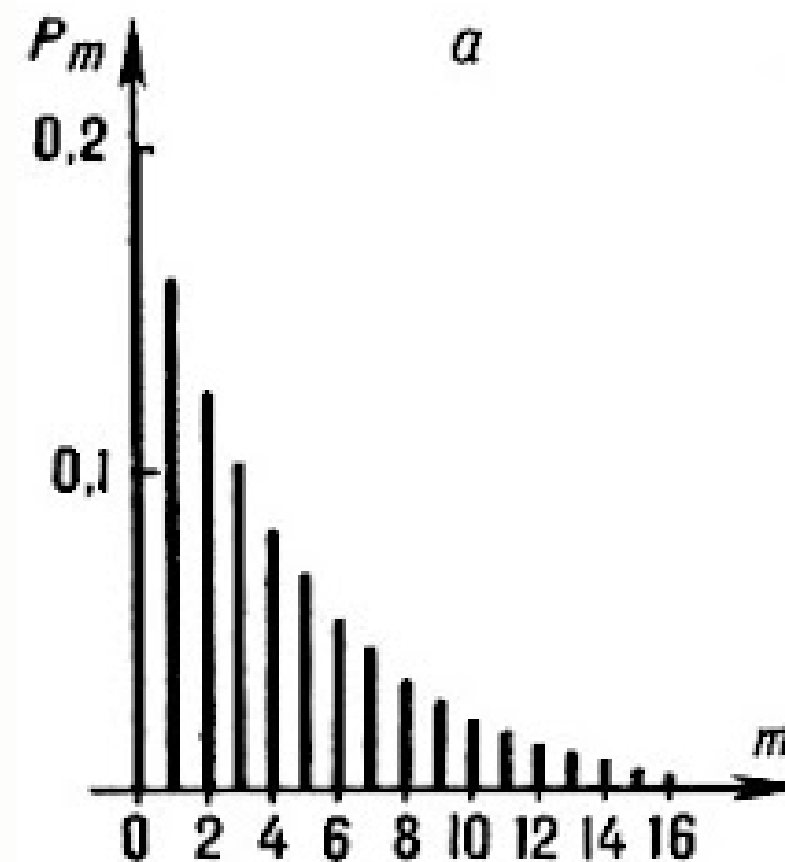




Примеры ДСВ

- Случайная величина ξ имеет **геометрическое распределение** с параметром $p \in (0, 1)$, если ξ принимает значения $k = 1, 2, 3 \dots$ с вероятностями $P\{\xi = k\} = p(1 - p)^{k-1}$.

	$\xi = 1$	$\xi = 2$	$\xi = 3$	...
$P(\xi = k)$	p	$p(1 - p)$	$p(1 - p)^2$	...

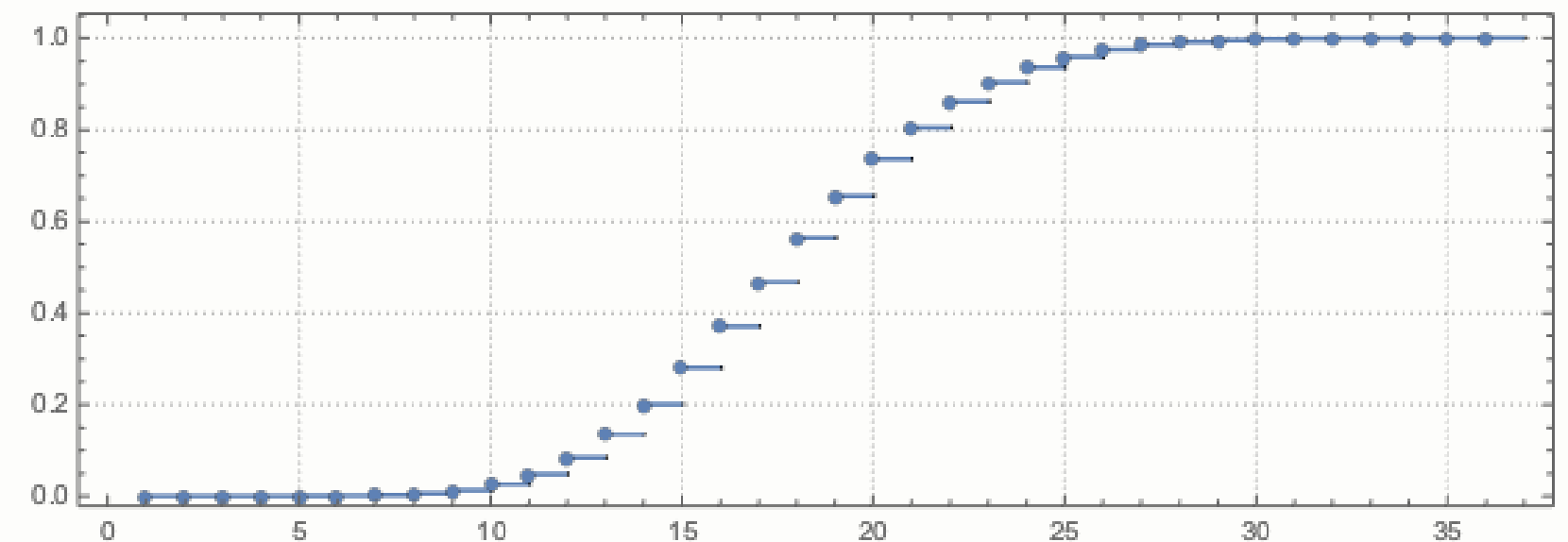
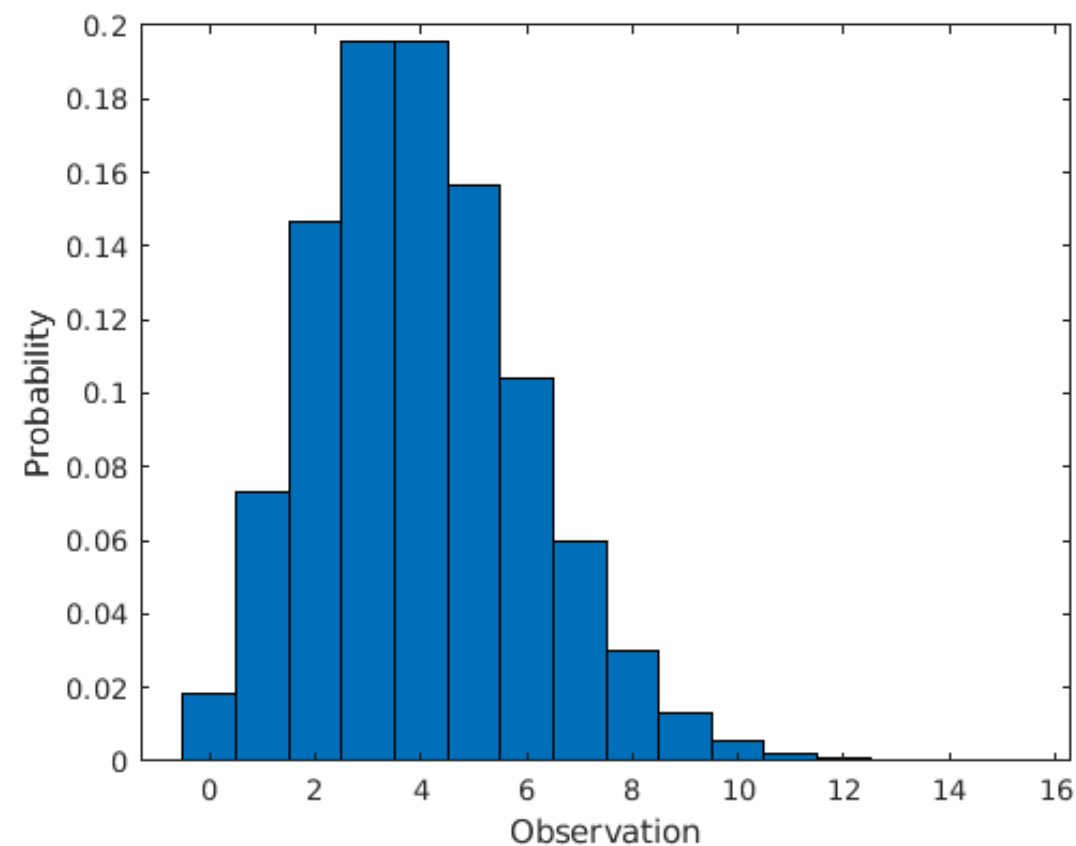




Примеры ДСВ

- Случайная величина ξ имеет **распределение Пуассона** с параметром λ , если ξ принимает значения $k = 0, 1, 2, \dots$ с вероятностями $P\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

	$\xi = 0$	$\xi = 1$	$\xi = 2$	$\dots$
$P(\xi = k)$	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\dots$





П.Р.В и НСВ

- Если существует функция $p_{\xi}(x) \geq 0$ такая, что $\forall x \in \mathbb{R}$

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x p_{\xi}(t)dt, \quad F'_{\xi}(x) = p_{\xi}(x),$$

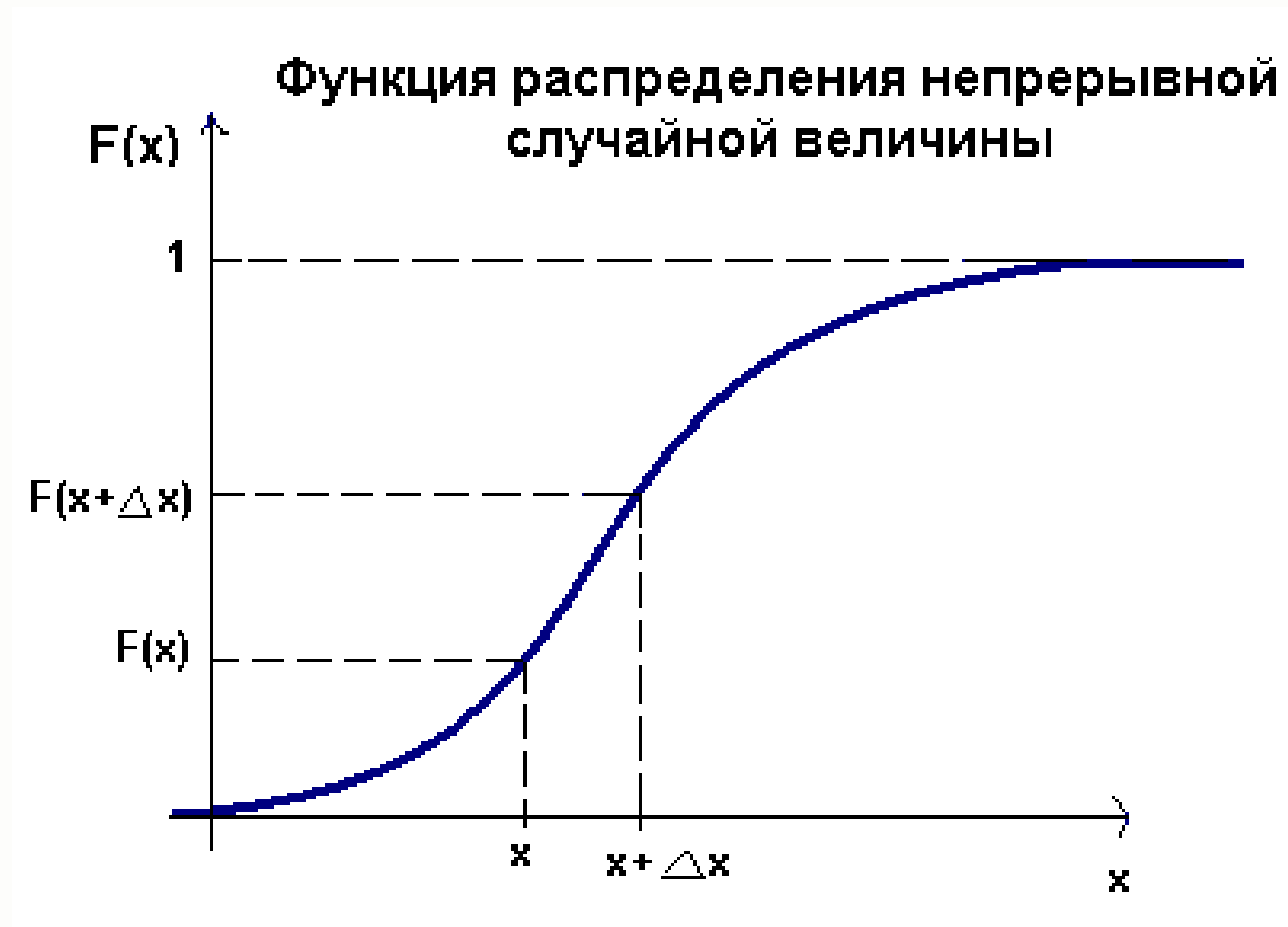
то СВ называется **непрерывной (НСВ)**, $p_{\xi}(x)$ – это **плотность распределения вероятностей (п.р.в.) СВ**.

Свойства п.р.в.:

1. $p_{\xi}(x) \geq 0$;
2. $P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} p_{\xi}(x)dx, \quad \forall x_1 < x_2$;
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(x)dx = 1$.



ФР НСВ

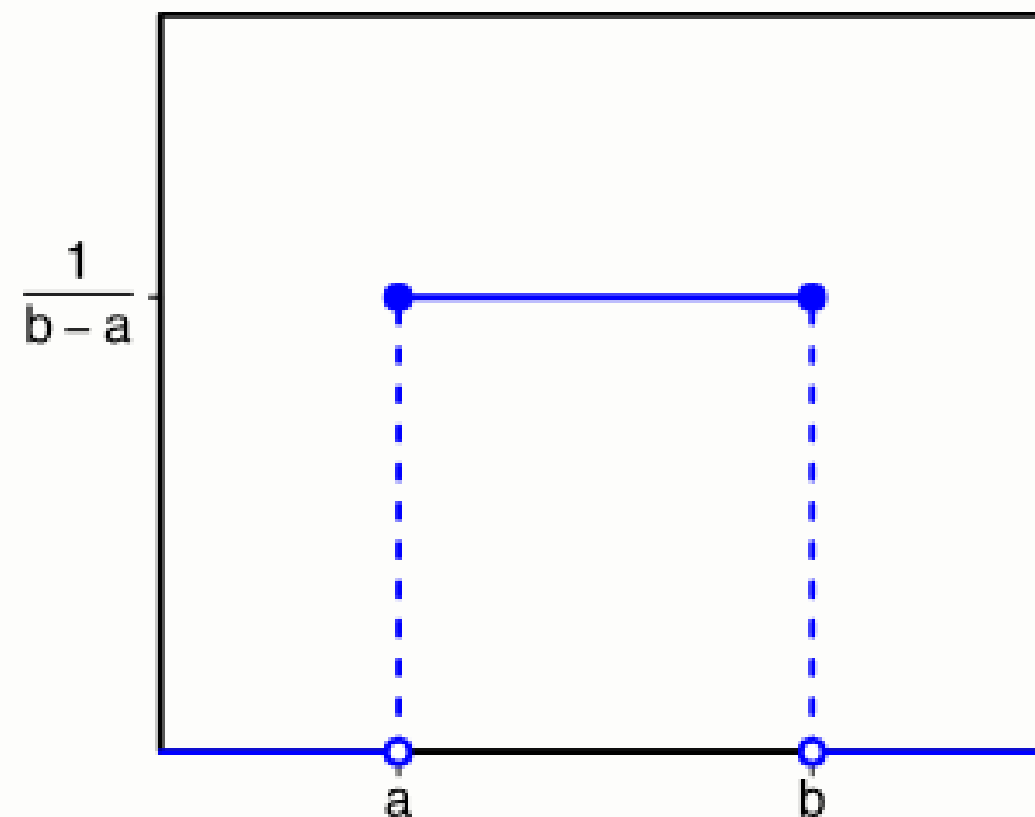




Примеры НСВ

- Случайная величина ξ имеет **равномерное распределение** на отрезке $[a, b]$, если п.р.в. ξ :

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{при } x \in [a, b], \\ 0, & \text{при } x \notin [a, b]. \end{cases}$$

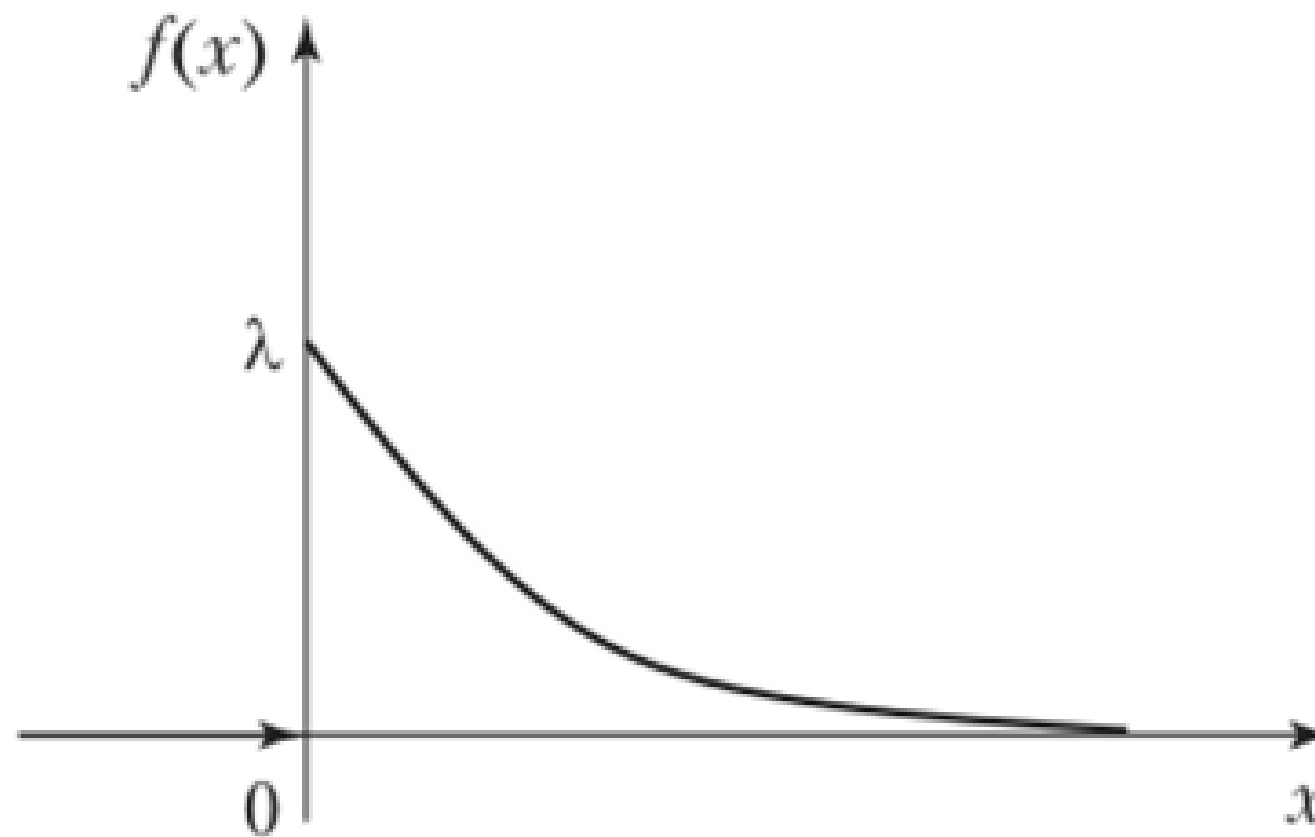




Примеры НСВ

- Случайная величина ξ имеет экспоненциальное (показательное) распределение с параметром $\lambda > 0$, если п.р.в ξ :

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{при } x \geq 0, \\ 0, & \text{при } x < 0. \end{cases}$$





Примеры НСВ

- Случайная величина ξ имеет **нормальное распределение** с параметрами μ и $\sigma > 0$, если п.р.в. ξ :

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Обозначение $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

- Нормальное распределение $(0, 1)$ с параметрами $\mu = 0$ и $\sigma = 1$ называется **стандартным нормальным распределением**:

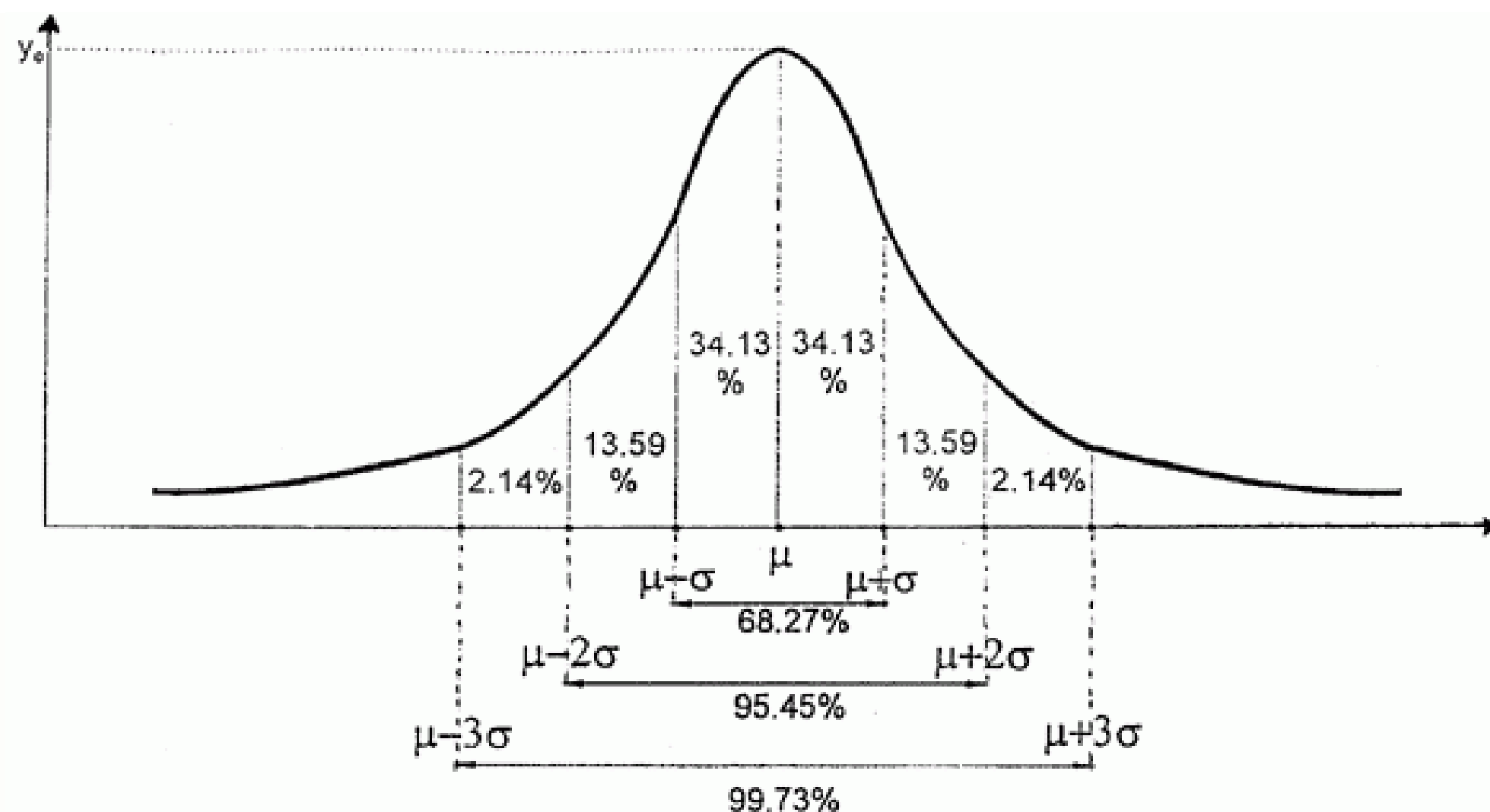
$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$



Примеры НСВ

- Случайная величина ξ имеет **нормальное распределение** с параметрами μ и $\sigma > 0$, если п.р.в. ξ :

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



Математическое ожидание

Дисперсия



Математическое ожидание

В общем случае **математическое ожидание** (МО) представляет собой несобственный интеграл Стильеса по функции распределения

$$\mathbb{E}\{\xi\} = \int x dF_{\xi}(x),$$

если он существует. В противном случае говорят, что математическое ожидание для случайной величины не существует.

Грубо говоря, матожидание случайной величины – это среднее ожидаемое значение, которое принимает случайная величина.



Математическое ожидание

- МО СВ ξ с дискретным распределением, заданным таблицей $P\{\xi = x_i\} = p_i, i \in \mathbb{Z}$, называется числовой ряд

$$\mathbb{E}\{\xi\} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i,$$

если данный ряд абсолютно сходится.

- МО СВ ξ с непрерывным распределением с п.р.в. $p_{\xi}(x)$, называется

$$\mathbb{E}\{\xi\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_{\xi}(x) dx,$$

если данный интеграл абсолютно сходится.



Пример

Эксперимент = {подбрасывание шестигранного кубика}.

Исследуемая случайная величина – количество очков, выпавшее на кубике.

Найти среднее значение количества очков на кубике.

Имеем СВ с распределением

	$\xi = 1$	$\xi = 2$	$\xi = 3$	$\xi = 4$	$\xi = 5$	$\xi = 6$
$P(\xi = k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

То есть это дискретная случайная величина.

Вычислим матожидание по формуле для ДСВ.

$$\mathbb{E}\{\xi\} = \sum_{k=1}^6 x_k p_k = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

То есть среднее ожидаемое количество очков на кубике равно 3.5.



Свойства МО

- Математическое ожидание ξ существует, тогда и только тогда, когда $\mathbb{E}|\xi| < \infty$;
- Математическое ожидание константы $\xi = C$ равно ей самой:

$$\mathbb{E}\{C\} = C.$$

- Пусть C – константа, тогда

$$\mathbb{E}\{C \cdot \xi\} = C \cdot \mathbb{E}\xi;$$

- Математическое ожидание суммы любых случайных величин равно сумме их математических ожиданий:

$$\mathbb{E}\{\xi_1 + \xi_2\} = \mathbb{E}\xi_1 + \mathbb{E}\xi_2;$$

- ξ_1 и ξ_2 независимы и их математические ожидания существуют, тогда мат. ожидание произведения случайных величин:

$$\mathbb{E}\{\xi_1 \xi_2\} = \mathbb{E}\xi_1 \cdot \mathbb{E}\xi_2.$$



Дисперсия, СКО

Пусть $\mathbb{E}|\xi|^k < \infty$.

- Число $\mathbb{E}\{\xi\}^k$ называется **начальным моментом порядка k** случайной величины ξ .
- Число $\mathbb{E}\{\xi - \mathbb{E}\{\xi\}\}^k$ называется **центральным моментом порядка k** случайной величины ξ .
- Число $\mathbb{D}\{\xi\} = \mathbb{E}\{\xi - \mathbb{E}\{\xi\}\}^2$ называется **дисперсией** случайной величины ξ .

$$\mathbb{D}\{\xi\} = \mathbb{E}\{\xi - \mathbb{E}\{\xi\}\}^2 = \mathbb{E}\{\xi^2\} - (\mathbb{E}\{\xi\})^2.$$

- Если дисперсия величины ξ конечна, то число $\sigma_\xi = \sqrt{\mathbb{D}\{\xi\}}$ называют **среднеквадратическим отклонением** случайной величины ξ .



Дисперсия ДСВ и НСВ

- Дисперсия $\mathbb{D}\xi$ СВ ξ с дискретным распределением, заданным таблицей $P(\xi = x_i) = p_i, i \in \mathbb{Z}$,

$$\mathbb{D}\{\xi\} = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mathbb{E}\xi)^2 p_i.$$

- Дисперсия $\mathbb{D}\xi$ СВ ξ с непрерывным распределением с п.р.в. $p_{\xi}(x)$

$$\mathbb{D}\{\xi\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}\xi)^2 p_{\xi}(x) dx.$$



Свойства дисперсии

- Дисперсия константы $\xi = C$ равна 0:

$$\mathbb{D}\{\xi\} = 0.$$

- Пусть C – константа, тогда

$$\mathbb{D}\{C\xi\} = C^2\mathbb{D}\{\xi\}.$$

- Если дисперсия существует, то

$$\mathbb{D}\{\xi\} \geq 0.$$

- Дисперсия не зависит от сдвига случайной величины на постоянную

$$\mathbb{D}\{\xi + C\} = \mathbb{D}\{\xi\}.$$

- Если ξ и η независимы, тогда дисперсия суммы равна сумме дисперсий

$$\mathbb{D}\{\xi + \eta\} = \mathbb{D}\{\xi\} + \mathbb{D}\{\eta\}.$$

Ковариация, корреляция



Ковариация

Пусть ξ, η – это две случайные величины из некоторого распределения.

- Математическое ожидание произведения отклонений двух случайных величин от среднего называется **ковариацией** этих случайных величин

$$\text{cov}\{\xi, \eta\} = \mathbb{E}\{(\xi - \mathbb{E}\xi) \cdot (\eta - \mathbb{E}\eta)\} = \mathbb{E}\{\xi \cdot \eta\} - \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta.$$

Ковариация – это мера зависимости двух случайных величин. Таким образом,

1. если случайные величины ξ, η независимые, то $\text{cov}\{\xi, \eta\} = 0$;
2. ковариация случайной величины ξ с собой равна дисперсии $\text{cov}\{\xi, \xi\} = \mathbb{D}\xi$.



Корреляция

Описывать меру зависимости между СВ с помощью некоторого вещественного числа неудобно. В связи с этим для описания взаимосвязи СВ чаще принято использовать нормированную ковариацию – **корреляцию**

$$\text{corr}\{\xi, \eta\} = \frac{\text{cov}\{\xi, \eta\}}{\sqrt{\mathbb{D}\{\xi\}} \cdot \sqrt{\mathbb{D}\{\eta\}}} \in [-1, 1].$$

Таким образом, значение $\text{corr}\{\xi, \eta\} = 1$ ($\text{corr}\{\xi, \eta\} = -1$) свидетельствует о сильной положительной (отрицательной) линейной взаимосвязи случайных величин. Значение $\text{corr}\{\xi, \eta\} = 0$ свидетельствует о том, что линейная взаимосвязь отсутствует.

Многомерные случайные величины



Многомерные СВ

В общем случае многомерную случайную величину можно рассматривать как случайный вектор

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Пусть $\xi \in \mathbb{R}^n$, $\eta \in \mathbb{R}^m$. Основные изменения, которые происходят при таком обобщении:

- Математическое ожидание – это вектор

$$\mathbb{E}\xi = \begin{pmatrix} \mathbb{E}\xi_1 \\ \vdots \\ \mathbb{E}\xi_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$



Многомерные СВ

- Ковариация – это матрица $n \times m$

$$\text{cov}\{\xi, \eta\} = \mathbb{E}\{\xi\eta^T\} - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta^T \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

- Дисперсия – это матрица $n \times n$

$$\mathbb{D}\{\xi\} = \text{cov}\{\xi, \xi\} = \begin{pmatrix} \text{cov}\{\xi_1, \xi_1\} & \dots & \text{cov}\{\xi_1, \xi_n\} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cov}\{\xi_n, \xi_1\} & \dots & \text{cov}\{\xi_n, \xi_n\} \end{pmatrix},$$

она симметрична, положительно определенная, по диагонали дисперсии частных распределений $\text{cov}\{\xi_i, \xi_i\} = \mathbb{D}\{\xi_i\}$.



Что сегодня рассмотрели?

- пространство элементарных событий
- сигма-алгебра, вероятность
- формула полной вероятности, формула Байеса
- случайная величина
- дискретные случайные величины, примеры
- непрерывные случайные величины, примеры
- основные характеристики случайных величин
- особенности векторных случайных величин